対数の定義　指数 ⇄ 対数

数学 II ｜ 対数関数 ①

組　番　名前

［対数の定義］ $a > 0$，$a \neq 1$，$M > 0$ のとき

$a^p = M \Leftrightarrow \log_a M = p$　　… a を**底**，M を**真数**という。

※ $\log_a 1 = 0$，$\log_a a = 1$　（どんな底でも成り立つ）

1　次の等式を，log を使った式で表しなさい。（例）$2^4 = 16 \to \log_2 16 = 4$

① $2^3 = 8 \to$ ……

② $3^4 = 81 \to$ ……

③ $5^2 = 25 \to$ ……

④ $10^3 = 1000 \to$ ……

⑤ $7^0 = 1 \to$ ……

⑥ $4^1 = 4 \to$ ……

⑦ $2^{-3} = \frac{1}{8} \to$ ……

⑧ $3^{-2} = \frac{1}{9} \to$ ……

⑨ $9^{\frac{1}{2}} = 3 \to$ ……

⑩ $8^{\frac{1}{3}} = 2 \to$ ……

⑪ $2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} \to$ ……

⑫ $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8} \to$ ……

2　次の等式を，$a^p = M$ の形で表しなさい。（例）$\log_3 9 = 2 \to 3^2 = 9$

① $\log_2 32 = 5 \to$ ……

② $\log_3 27 = 3 \to$ ……

③ $\log_{10} 100 = 2 \to$ ……

④ $\log_5 1 = 0 \to$ ……

⑤ $\log_6 \frac{1}{36} = -2 \to$ ……

⑥ $\log_4 8 = \frac{3}{2} \to$ ……

⑦ $\log_{(\frac{1}{3})} 9 = -2 \to$ ……

⑧ $\log_2 \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2} \to$ ……

対数の値を求める

数学 II ｜ 対数関数 ②

組　番　名前

$\log_a M$ の値を求めるには，**「a を何乗すると M になるか」**を考える。

（例）$\log_2 8 \to 2$ を 3 乗すると 8 だから $\log_2 8 = 3$　／　$\log_4 2 \to 4^{\frac{1}{2}} = 2$ だから $\log_4 2 = \frac{1}{2}$

3　次の値を求めなさい。

① $\log_2 16$ = ……

② $\log_3 9$ = ……

③ $\log_5 125$ = ……

④ $\log_{10} 10000$ = ……

⑤ $\log_7 7$ = ……

⑥ $\log_6 1$ = ……

⑦ $\log_2 \frac{1}{4}$ = ……

⑧ $\log_3 \frac{1}{27}$ = ……

⑨ $\log_4 2$ = ……

⑩ $\log_9 27$ = ……

⑪ $\log_2 \sqrt{8}$ = ……

⑫ $\log_{(\frac{1}{2})} 8$ = ……

⑬ $\log_{(\frac{1}{3})} \frac{1}{81}$ = ……

⑭ $\log_{25} 5$ = ……

⑮ $\log_8 4$ = ……

⑯ $\log_{\sqrt{2}} 8$ = ……

4　次の等式を満たす x の値を求めなさい。

① $\log_2 x = 5 \Rightarrow x =$ ……

② $\log_3 x = -2 \Rightarrow x =$ ……

③ $\log_x 49 = 2 \Rightarrow x =$ ……

④ $\log_x 8 = 3 \Rightarrow x =$ ……

⑤ $\log_5 x = 0 \Rightarrow x =$ ……

⑥ $\log_x \frac{1}{16} = -4 \Rightarrow x =$ ……

⑦ $\log_4 x = \frac{3}{2} \Rightarrow x =$ ……

⑧ $\log_x 27 = \frac{3}{2} \Rightarrow x =$ ……